2022RoboCom 机器人开发者大赛

# CAIR 工程竞技赛道-省级决赛(线上)

**足球竞技专项**

# 竞赛指南

**技术支持单位：北京启创远景科技有限公司**

**2022 年 9 月 1 日**

## 一、比赛流程

1. 支持单位：北京启创远景科技有限公司

2. 比赛方式：通过钉钉会议室在线直播远程设备联调完成比赛。

3. 比赛流程：规定的时间内提交执行脚本，在比赛当期按照秩序册上的时间加入视频直播间，由参赛队员远程操控设备运行参赛脚本完成比赛运行实操部分，结合赛队提交的技术报告、参赛心得等辅助说明文件。

4. 评判标准：按照本次比赛的竞赛规则代码任务执行评价，满分 100 分占比 80%，线上比赛技术说明文件评价，满分 100 分占比 20%，由两部分进行综合评判，并进行总分排名。

5. 赛前交流群：QQ 群 943639077

6. 代码和说明文件提交邮箱：wjjgzyx2022@163.com

7. 比赛签到群：钉钉群 44914366

8. 比赛场地设备配置说明：

   黄队机器人：3 号、5 号

   守门员：蓝队 4 号

   发射机：端口和频率赛前公布

   策略执行机——CPUi7-11390H、运行内存 16GB、win11 系统

   视觉机——CPUi7-12700K、运行内存 16GB、win10 系统

## 二、日程安排

| 日期 | 时间 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 09 月 14 日<br>周三 | 14 日 22:00 之前 | 邮件上传运行代码及技术报告 | 线上 |
| 09 月 15 日<br>周四 | 9:00-18:30 | 66 支队伍比赛 | |
| 09 月 16 日<br>周五 | 9:00-18:30 | 66 支队伍比赛 | |
| 09 月 17 日<br>周六 | 9:00-18:30 | 66 支队伍比赛 | |
| 09 月 18 日<br>周日 | 9:00-18:30 | 66 支队伍比赛 | |
| 9 月 20 日 | 10：00 | 成绩公示 | |

## 三、比赛说明和注意事项

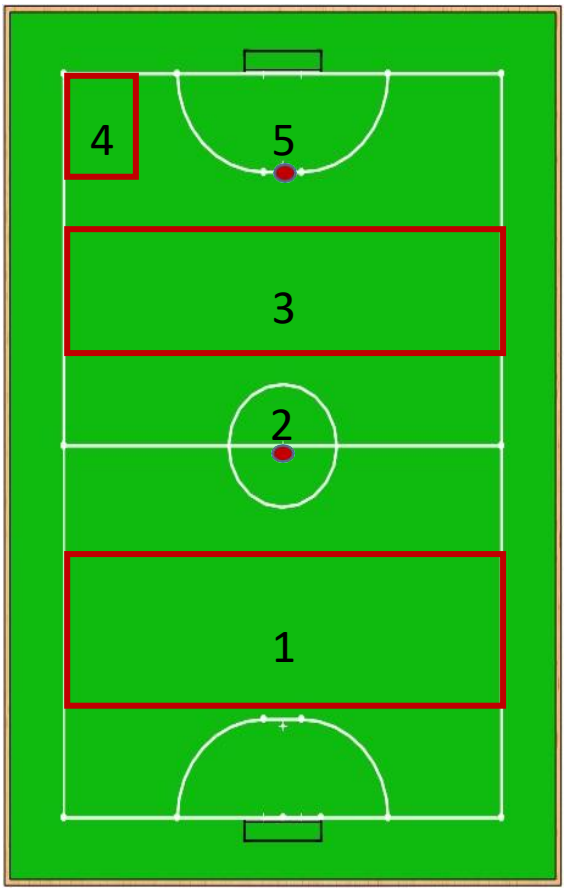
### 1．比赛规则说明

线上比赛涉及机器人实物及机器人运行场地环境由组委会提供（赛前由各队队长远程确认设备状态，设备维护工程师负责现场场地调试及维护），参赛学校使用 iLoboke 足球机器人专用软件 SOM3.4.2 编写程序现场运行，软件提供虚拟仿真环境。

3.1 比赛过程及细则规则

(1)比赛现场设置一个守门员机器人，由组委会提供，尾部贴球门线，守门员状态未定，可移动。

(2)由两个参赛机器人进行 5 个固定点位的进攻战术配合，射门前至少完成一次传接配合（点球除外），每个固定点位要求在 15 秒内完成。5 个固定点分布在后场区、中场点、前场区、角球区、点球点，具体点位（含后场区、前场区、角球区）赛前不公布。5 个点分布的区域如下图。



(3)比赛时裁判依次将球放在①后场区、②中场点、③前场区、④角球区⑤ 点球点。裁判将球放好，宣布开始，即开始计时。

(4)完成一轮战术(包括进球,球出界),计时结束(计时超过 15s 一律计作 15s)。

(5)除点球外的战术配合进攻方至少要进行一次传球的战术配合才能射门。

(6)参赛队伍按规则要求射门进球，得 20 分；未进球，不得分；出界，不得分。

(7)出现以下犯规现象，每出现一次扣 5 分，并且进球无效：

i.直接射门（点球除外）；

ii.参赛机器人进入禁区；

iii.二次触球；

(8)在完成战术过程中，出现犯规行为，裁判不叫停，会等战术完成后进行评判，计入时间；

(9)比赛中某轮战术点弃权，则计作-10 分；

(10)比赛排名首先依据总积分；总积分相同看进球数；进球数相同看用时；用时相同看犯规次数；

3.2 现场比赛成绩记录表

| 序号 | 比赛时间 | 队伍 | 学校 | 记录项 | 点1 | 点2 | 点3 | 点4 | 点5 | 成绩总览 | | | | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 总积分 | 总进球数 | 总用时 | 总犯规次数 | |
| | | | | 进球 | | | | | | | | | | |
| | | | | 犯规 | | | | | | | | | | |
| | | | | 用时 | | | | | | | | | | |
| | | | | 进球 | | | | | | | | | | |
| | | | | 犯规 | | | | | | | | | | |
| | | | | 用时 | | | | | | | | | | |

说明：

1. 本挑战赛设 5 个固定点位的战术配合，射门前至少完成一次传接配合（点球除外），整个过程要求在 15 秒内完成。
2. 参赛队伍按规则要求射门进球，得 20 分；未进球，不得分；出界，不得分。
3. 出现犯规现象，每出现一次扣 5 分，并且进球无效：
4. 在完成战术过程中，出现犯规行为，裁判不叫停，会等战术完成后进行评判，计入时间。
5. 比赛中某轮战术点弃权，扣 10 分；
6. **现场成绩满分 100 分，占总成绩 80%。**

①组委会及裁判组有权利查看每组队伍所上传的代码，有权力要求队长上传自定义的一些程序文件。禁止同一学校不同组队伍使用雷同代码。

②当出现队伍积分相同时，按照队伍总时间进行排序，总时间越短排名越高。计时原则：点下“执行”开始计时，点下“停止”停止计时。

③守门员状态未定，可移动，队伍的程序应该能识别守门员并采取一定的策略。

④所有参赛队伍必须提交作品技术报告总分 100 分，技术报告就编程策略，参赛心得等做出说明，组委会会根据技术报告进行评分并计入到总成绩中，技术报告分占总成绩 20%。

⑤赛项有任何问题，请咨询赛项负责人:张工 18698551105、18805175568。

⑥总成绩=现场得分*80%+技术报告分*20%。

⑦竞赛组委会保留最终解释权。

RoboCom 国际公开赛组委会

2022 年 9 月 1 日

## 2．赛前文件提交说明

（1）各赛队提交的执行脚本文件以压缩文件包的形式发送至指定的邮箱wjjgzyx2022@163.com；邮件主题命名方式为：学校名称-团队名称-赛程编号（赛程编号举例：9-15-1-1（日期-场地-赛程序号）；文件包中务必包含SOM3.4.2平台软件以及比赛Lua脚本、自定义Task等文件。

**提交截止时间：9月14日22:00前，逾期未交视为弃权，望各参赛队伍周知。**

**邮件附件：**

**附件1：比赛压缩包命名方式**:举例说明：比赛压缩包-9-15-1-1（日期-场地-赛程序号）。

**附件2：技术报告命名方式**：举例说明：技术报告-9-15-1-1（日期-场地-赛程序号）。

（2）现场策略机安装的解压软件为“2345好压”，请各参赛队长务必上传加密压缩文件包，并且牢记解压密码，防止代码泄露和无法有效解压缩。

## 3．比赛中注意事项

（1）赛前30分钟开启视频会议，前25分钟由执行裁判运行现场设备测试脚本，就视觉系统反馈、机器人运动状态、踢球功能等运行情况进行运行测试；守门员状态未定，可移动，队伍的程序应该能识别守门员并采取一定的策略。

（2）比赛运行时间，从点击“执行”按钮开始至点击“停止”按钮截止。

（3）每支赛队具有两轮脚本运行机会分别获得比分，第一轮按照1-5的点位顺序执行相应脚本，第二轮按照5-1的点位顺序执行脚本，取两次成绩中的最优值参与最终比赛排名，脚本运行得分占总成绩分的80%；按照赛队成绩从高到低降序排名，当出现赛队积分相同时，按照赛队运行总时长由短到长升序排名

## 四、赛队秩序表

| 序号 | 赛项名称 | 队伍名称 |
|---|---|---|
| 1 | 足球竞技 | "KWY"团队 |
| 2 | 足球竞技 | “FDL” |
| 3 | 足球竞技 | 123 木头队 |
| 4 | 足球竞技 | 2022 足球机器人比赛城南队 |
| 5 | 足球竞技 | 3LC |
| 6 | 足球竞技 | 803 |
| 7 | 足球竞技 | Beyond |
| 8 | 足球竞技 | CSLG 猎豹 |
| 9 | 足球竞技 | CUGB-1 |
| 10 | 足球竞技 | Dreamwing_足球竞技 |
| 11 | 足球竞技 | FIFA-WIN |
| 12 | 足球竞技 | HALA MADRID |
| 13 | 足球竞技 | loser |
| 14 | 足球竞技 | POSSIBLE 队 |
| 15 | 足球竞技 | Real Madrid |
| 16 | 足球竞技 | SimpleBot |
| 17 | 足球竞技 | WHUAI |
| 18 | 足球竞技 | WHUROBOT |
| 19 | 足球竞技 | y |
| 20 | 足球竞技 | YCT |
| 21 | 足球竞技 | YRY |
| 22 | 足球竞技 | 啊对队 |
| 23 | 足球竞技 | 啊对对对队 |
| 24 | 足球竞技 | 奥特曼队 |
| 25 | 足球竞技 | 北方民族大学二队 |
| 26 | 足球竞技 | 北民大 2 组 |
| 27 | 足球竞技 | 北民大 4 组 |
| 28 | 足球竞技 | 北民大 5 组 |
| 29 | 足球竞技 | 北民大 7 组 |
| 30 | 足球竞技 | 北民大六组 |
| 31 | 足球竞技 | 冰冰组 |
| 32 | 足球竞技 | 不拿奖誓不归 |
| 33 | 足球竞技 | 不知该怎么面队 |
| 34 | 足球竞技 | 藏狐 |
| 35 | 足球竞技 | 超光速队 |

| | | |
|---|---|---|
| 36 | 足球竞技 | 超新星 1.0 |
| 37 | 足球竞技 | 超越自我组 |
| 38 | 足球竞技 | 超智能足球 |
| 39 | 足球竞技 | 超智能足球队 |
| 40 | 足球竞技 | 臣的队 |
| 41 | 足球竞技 | 成功突围 |
| 42 | 足球竞技 | 诚意 |
| 43 | 足球竞技 | 城橙队 |
| 44 | 足球竞技 | 橙墩墩 |
| 45 | 足球竞技 | 冲刺突围小组 |
| 46 | 足球竞技 | 冲刺先锋 |
| 47 | 足球竞技 | 川大机械第 10 战队 |
| 48 | 足球竞技 | 川大机械第 11 战队 |
| 49 | 足球竞技 | 川大机械第 12 战队 |
| 50 | 足球竞技 | 川大机械第 13 战队 |
| 51 | 足球竞技 | 川大机械第 14 战队 |
| 52 | 足球竞技 | 川大机械第 15 战队 |
| 53 | 足球竞技 | 川大机械第 16 战队 |
| 54 | 足球竞技 | 川大机械第 17 战队 |
| 55 | 足球竞技 | 川大机械第 18 战队 |
| 56 | 足球竞技 | 川大机械第 19 战队 |
| 57 | 足球竞技 | 川大机械第 1 战队 |
| 58 | 足球竞技 | 川大机械第 20 战队 |
| 59 | 足球竞技 | 川大机械第 21 战队 |
| 60 | 足球竞技 | 川大机械第 22 战队 |
| 61 | 足球竞技 | 川大机械第 23 战队 |
| 62 | 足球竞技 | 川大机械第 24 战队 |
| 63 | 足球竞技 | 川大机械第 2 战队 |
| 64 | 足球竞技 | 川大机械第 3 战队 |
| 65 | 足球竞技 | 川大机械第 4 战队 |
| 66 | 足球竞技 | 川大机械第 5 战队 |
| 67 | 足球竞技 | 川大机械第 6 战队 |
| 68 | 足球竞技 | 川大机械第 7 战队 |
| 69 | 足球竞技 | 川大机械第 8 战队 |
| 70 | 足球竞技 | 川大机械第 9 战队 |
| 71 | 足球竞技 | 串串队 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 | 足球竞技 | 创世智元 |
| 73 | 足球竞技 | 蹴鞠小将 |
| 74 | 足球竞技 | 大巴黎后援团 |
| 75 | 足球竞技 | 大白鹅 |
| 76 | 足球竞技 | 貂蝉 |
| 77 | 足球竞技 | 东吴夜雨 |
| 78 | 足球竞技 | 对面的女孩看过来 |
| 79 | 足球竞技 | 二民院 |
| 80 | 足球竞技 | 凡人取经一组 |
| 81 | 足球竞技 | 凡人取经二组 |
| 82 | 足球竞技 | 飞跃 |
| 83 | 足球竞技 | 奋进 |
| 84 | 足球竞技 | 风驰足球 |
| 85 | 足球竞技 | 风驰足球队 |
| 86 | 足球竞技 | 风火赤足队 |
| 87 | 足球竞技 | 佛科院第二队 |
| 88 | 足球竞技 | 佛科院第六队 |
| 89 | 足球竞技 | 佛科院第三队 |
| 90 | 足球竞技 | 佛科院第四队 |
| 91 | 足球竞技 | 佛科院第五队 |
| 92 | 足球竞技 | 佛科院第一队 |
| 93 | 足球竞技 | 干了三碗大米饭 |
| 94 | 足球竞技 | 罡风出鞘队 |
| 95 | 足球竞技 | 给逐未来 |
| 96 | 足球竞技 | 光速追击 |
| 97 | 足球竞技 | 国足 |
| 98 | 足球竞技 | 航行舵手 |
| 99 | 足球竞技 | 红烧醉鱼队 |
| 100 | 足球竞技 | 红提子 |
| 101 | 足球竞技 | 厚德健行队 |
| 102 | 足球竞技 | 湖南工程学院一队 |
| 103 | 足球竞技 | 滑动变阻 1 |
| 104 | 足球竞技 | 滑动变阻 2 |
| 105 | 足球竞技 | 划划水啦 |
| 106 | 足球竞技 | 皇家马德里 |
| 107 | 足球竞技 | 皇马 1 队 |

| | | |
|---|---|---|
| 108 | 足球竞技 | 皇马 2 队 |
| 109 | 足球竞技 | 机甲皇马 |
| 110 | 足球竞技 | 机械钢铁军 |
| 111 | 足球竞技 | 集结号队 |
| 112 | 足球竞技 | 珈蓝队 |
| 113 | 足球竞技 | 嘉源瑞 |
| 114 | 足球竞技 | 贾维斯 |
| 115 | 足球竞技 | 江海大足球队 1 队 |
| 116 | 足球竞技 | 江海大足球队 2 队 |
| 117 | 足球竞技 | 进球机械师 |
| 118 | 足球竞技 | 橘生淮南 |
| 119 | 足球竞技 | 矩阵创新 |
| 120 | 足球竞技 | 聚星队 |
| 121 | 足球竞技 | 绝绝子 |
| 122 | 足球竞技 | 可我小坏蛋 |
| 123 | 足球竞技 | 库里 |
| 124 | 足球竞技 | 快乐对不对 |
| 125 | 足球竞技 | 蓝创 |
| 126 | 足球竞技 | 力行匠心 |
| 127 | 足球竞技 | 梁山好汉 |
| 128 | 足球竞技 | 凌云 |
| 129 | 足球竞技 | 凌云战队 |
| 130 | 足球竞技 | 流萤 |
| 131 | 足球竞技 | 龙争虎斗 |
| 132 | 足球竞技 | 冒险家的队 |
| 133 | 足球竞技 | 帽子戏法 siu~ |
| 134 | 足球竞技 | 帽子再戏法 |
| 135 | 足球竞技 | 没有混子的 |
| 136 | 足球竞技 | 妹妹今天会来嘛 |
| 137 | 足球竞技 | 梦话队 |
| 138 | 足球竞技 | 梦回秋野 |
| 139 | 足球竞技 | 梦魇 |
| 140 | 足球竞技 | 梦羽队队 |
| 141 | 足球竞技 | 梦之翼 |
| 142 | 足球竞技 | 妙蛙种子 |
| 143 | 足球竞技 | 摸鱼队 |

| | | |
|---|---|---|
| 144 | 足球竞技 | 缪斯 |
| 145 | 足球竞技 | 牧 |
| 146 | 足球竞技 | 南航金城行知队 |
| 147 | 足球竞技 | 你的小熊不是熊 |
| 148 | 足球竞技 | 你说得都队 |
| 149 | 足球竞技 | 宁大科院 4 队 |
| 150 | 足球竞技 | 宁大科院 5 队 |
| 151 | 足球竞技 | 宁大科院足球 2 队 |
| 152 | 足球竞技 | 宁科 3 队 |
| 153 | 足球竞技 | 宁科足球 1 队 |
| 154 | 足球竞技 | 宁智 |
| 155 | 足球竞技 | 披荆斩棘勇攀高峰 |
| 156 | 足球竞技 | 霹雳烽火狼 |
| 157 | 足球竞技 | 破浪战队 |
| 158 | 足球竞技 | 奇迹诞生 |
| 159 | 足球竞技 | 奇迹再现 |
| 160 | 足球竞技 | 企鹅 |
| 161 | 足球竞技 | 强能康民队 |
| 162 | 足球竞技 | 青春战友团 |
| 163 | 足球竞技 | 清风朗月 |
| 164 | 足球竞技 | 球球必进 |
| 165 | 足球竞技 | 三江队 |
| 166 | 足球竞技 | 三进制 |
| 167 | 足球竞技 | 山河统一（1） |
| 168 | 足球竞技 | 闪电过人 |
| 169 | 足球竞技 | 闪电三人组 |
| 170 | 足球竞技 | 上帝之手在线 |
| 171 | 足球竞技 | 少林功夫队 |
| 172 | 足球竞技 | 少林小小足球 |
| 173 | 足球竞技 | 射门挑战者 |
| 174 | 足球竞技 | 神兵降临 |
| 175 | 足球竞技 | 神龙摆摆尾 |
| 176 | 足球竞技 | 胜利凯旋连 |
| 177 | 足球竞技 | 时代先锋队 |
| 178 | 足球竞技 | 实战检验真知 |
| 179 | 足球竞技 | 始于足下队 |

| | | |
|---|---|---|
| 180 | 足球竞技 | 守夜队 |
| 181 | 足球竞技 | 守正创新队 |
| 182 | 足球竞技 | 宋代足球小将 |
| 183 | 足球竞技 | 踏歌升 |
| 184 | 足球竞技 | 特殊能力战队 |
| 185 | 足球竞技 | 天机阁 |
| 186 | 足球竞技 | 贴心大师 |
| 187 | 足球竞技 | 铁骑军 |
| 188 | 足球竞技 | 同路人队 |
| 189 | 足球竞技 | 头大 1 队 |
| 190 | 足球竞技 | 头大 2 队 |
| 191 | 足球竞技 | 头球不会偏 |
| 192 | 足球竞技 | 万万 |
| 193 | 足球竞技 | 王的队 |
| 194 | 足球竞技 | 王子公园 |
| 195 | 足球竞技 | 文香 |
| 196 | 足球竞技 | 我们去杭州吃什么？一队 |
| 197 | 足球竞技 | 我们去杭州吃什么？二队 |
| 198 | 足球竞技 | 西甲武磊 1 |
| 199 | 足球竞技 | 西甲武磊 2 |
| 200 | 足球竞技 | 喜羊羊 |
| 201 | 足球竞技 | 下标越界 |
| 202 | 足球竞技 | 夏耘队 |
| 203 | 足球竞技 | 小鱼队 |
| 204 | 足球竞技 | 晓枫 |
| 205 | 足球竞技 | 啸天团队 |
| 206 | 足球竞技 | 心如止水队 |
| 207 | 足球竞技 | 兄弟情谊营 |
| 208 | 足球竞技 | 迅猛冲击团 |
| 209 | 足球竞技 | 羊村分队 |
| 210 | 足球竞技 | 耀邮 |
| 211 | 足球竞技 | 因相信而看见 |
| 212 | 足球竞技 | 勇敢球球，不怕困难 |
| 213 | 足球竞技 | 勇敢者队 |
| 214 | 足球竞技 | 优雅女足团 |
| 215 | 足球竞技 | 有乐没 |

| | | |
|---|---|---|
| 216 | 足球竞技 | 羽零 |
| 217 | 足球竞技 | 月下刺猹队 |
| 218 | 足球竞技 | 月下独行 |
| 219 | 足球竞技 | 咱说的都对 |
| 220 | 足球竞技 | 造梦者 |
| 221 | 足球竞技 | 造越位 |
| 222 | 足球竞技 | 战神联盟 |
| 223 | 足球竞技 | 长理 6 队 |
| 224 | 足球竞技 | 长理第一队 |
| 225 | 足球竞技 | 长沙理工大学 2 队 |
| 226 | 足球竞技 | 长沙理工大学 7 组 |
| 227 | 足球竞技 | 长沙理工大学 8 队 |
| 228 | 足球竞技 | 长沙理工大学第五队 |
| 229 | 足球竞技 | 长沙理工大学三队 |
| 230 | 足球竞技 | 长沙理工大学四队 |
| 231 | 足球竞技 | 这题答案选 C |
| 232 | 足球竞技 | 真、编译错误 |
| 233 | 足球竞技 | 真、访问超时 |
| 234 | 足球竞技 | 指望隔壁队 |
| 235 | 足球竞技 | 智慧健康队 |
| 236 | 足球竞技 | 智竞绿茵 |
| 237 | 足球竞技 | 智能 3 队 |
| 238 | 足球竞技 | 智能二队 |
| 239 | 足球竞技 | 智能四队 |
| 240 | 足球竞技 | 智能一队 |
| 241 | 足球竞技 | 智能足球队 |
| 242 | 足球竞技 | 中华足球 |
| 243 | 足球竞技 | 终末队 |
| 244 | 足球竞技 | 众鞠 |
| 245 | 足球竞技 | 众智足创 |
| 246 | 足球竞技 | 主旋律队 |
| 247 | 足球竞技 | 追梦队 |
| 248 | 足球竞技 | 足出未来 |
| 249 | 足球竞技 | 足球 0 队 |
| 250 | 足球竞技 | 足球机器人 |
| 251 | 足球竞技 | 足球培训大师 |

| | | |
|---|---|---|
| 252 | 足球竞技 | 足球三队 |
| 253 | 足球竞技 | 足球四队 |
| 254 | 足球竞技 | 足下生辉队 |
| 255 | 足球竞技 | 最好的队名就是没有队名队 |
| 256 | 足球竞技 | 坐标之外 |
| 257 | 足球竞技 | 做核酸要排队 |
| 258 | 足球竞技 | 对呀 |
| 259 | 足球竞技 | 完全队 |
| 260 | 足球竞技 | Kuo |
| 261 | 足球竞技 | Printf |
| 262 | 足球竞技 | fake name |
| 263 | 足球竞技 | fake name2 |
| 264 | 足球竞技 | 国服亚索 |

## 五、文件模板

# 一、基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 学校 | | 项目成员 | @成员 1、@成员 2 |
| 启动时间 | | 结束时间 | |
| 项目特点 | | 项目难点 | |
| 项目重要产出 | 描述项目重要产出与效果 | | |
| 项目简介 | 描述项目背景和内容，对项目的真实状况进行总体介绍。 | | |

# 二、项目复盘

### 1、项目目标/进程

项目目标：...

实验指标：

| 实验阶段/次数 | 实验指标 | 通用数据 | 最好数据 | 提升比例 |
|---|---|---|---|---|
| | 示例：软件仿真进球 | 一般进球数 | 最好进球数 | C% |
| | 示例：软硬件联调 | a% | b% | c% |

---

Tips：确认好数据变化后，找出深层次的原因

---

### 2、项目里程碑/节点

### 3、项目难点及采取的主要策略

整个项目中遇到的难点，通过一系列方法后的改进达成情况、是否符合预期、从中有何收获。

| 项目难点 | 主要策略或方法 | 实际效果 | 是否符合预期 | 完成率 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例：控制编程 | 编程主要策略 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**4、项目亮点及主要收获**

**5、程序框架或流程图**

# 三、项目团队整体回顾及评价

总结项目过程中有哪些做得比较好的地方，有哪些需要改进的地方。包含自我评价和老师评价等。

**1、筹备阶段**

优点：
不足：
改进方向：

**2、实施阶段**

优点：
不足：
改进方向：

### 3、竞赛阶段

优点：
不足：
改进方向：

## 四、项目心得

## 五、其他补充